TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I.Cách trình bày các nội dung trong báo cáo Đồ án tốt nghiệp

Nội dung của báo cáo đồ án tốt nghiệp (ĐATN) được sắp xếp theo thứ tự như sau:

1) Trang bìa cứng
2) Trang bìa phụ
3) BM01_QT04_DT_Phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN *(BM01/QT04/DT)*
4) Phiếu giao nhiệm vụ đề tài ĐATN *(BM01/ĐATN/VKT)*
5) Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện ĐATN *(BM03/QT04/DT)*
6) Biên bản nhận xét, góp ý của hội đồng bảo vệ ĐATN *(BM02/ĐATN/VKT)*
7) Biên bản xác nhận kết quả chỉnh sửa sau hội đồng *(BM03/ĐATN/VKT)*
8) Lời cam đoan
9) Lời cảm ơn
10) Tóm tắt (bằng Tiếng Việt)
11) Abstract (tóm tắt bằng Tiếng Anh)
12) Mục lục
13) Danh mục các từ viết tắt
14) Danh mục các bảng, biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh
15) Nội dung chính các chương của ĐATN
16) Tài liệu tham khảo
17) Phụ lục

Ghi chú: ***Tất cả các phiếu 3,4,5,6,7 bản chính được đính kèm trong cuốn báo cáo sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng như nhận ý kiến góp ý chỉnh sửa từ hội đồng để nộp về Viện.***

2. Qui định chung

Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) dày khoảng 50 – 150 trang (không kể bản vẽ, phụ lục), khoảng 25.000 từ, khổ giấy A4 (in một mặt). Nội dung chính của luận văn phải được trình bày đúng theo qui định:

- Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13
- Khoảng cách giữa các dòng là 1,5
- Canh lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm
- Đánh số trang ở giữa của lề trên, bắt đầu từ phần nội dung.

Bìa ĐATN cứng, màu xanh dương nước biển (không cần in bìa mạ vàng).

3. Kết cấu nội dung chính các chương của Đồ án tốt nghiệp

Một ĐATN bậc đại học, bao gồm các chương chính ***(gợi ý)*** như sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu đề tài
- **Chương 2:** Tổng quan giải pháp công nghệ
- **Chương 3:** Phương pháp giải quyết
- **Chương 4:** Quy trình thiết kế phần cứng và phần mềm
  - ⇨ Về sản phẩm, mô hình vật lý, lưu đồ giải thuật, mô hình mô phỏng
- **Chương 5:** Thi công mô hình thực nghiệm hoặc mô phỏng, đánh giá kết quả
  - ⇨ Chạy thử sản phẩm, mô hình vật lý, mô hình mô phỏng
- **Chương 6:** Kết luận và hướng phát triển đề tài
  - ⇨ Phải nêu được những kết quả đạt được của ĐATN, những đóng góp mang tính cải tiến, tính mới. Kết luận cần ngắn gọn, xúc tích.
  - ⇨ Phần khuyến nghị liên quan đến ĐATN: cần nêu cụ thể, rõ ràng, những tồn tại của đề tài và nêu ra các hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

Lưu ý:

Chương 1; Chương 2; Chương 6: là các chương bắt buộc phải có trong báo cáo ĐATN

Chương 3, Chương 4; Chương 5: linh hoạt, tùy theo từng đề tài Đồ án tốt nghiệp có sự điều chỉnh cho phù hợp

4. Kiểu đánh số của hình, bảng

Bảng số được trình bày: bảng và số thứ tự (in đậm), rồi đến tên gọi của bảng đặt phía trên thân bảng.

Ví dụ:

Bảng 1.1: Các bước thi công sản phẩm/ mô hình ……

- ⇨ Số thứ tự và tên gọi của Hình và Biểu đồ đặt phía bên dưới. Số của hình, bảng và phương trình phải phản ánh được số chương. => Bảng 1.4 có nghĩa là bảng thứ 4 trong Chương 1. Tất cả các hình, bảng trích từ các nguồn khác phải được ghi chú rõ ràng trong Tài liệu tham khảo. Các bảng lớn có thể dùng cỡ chữ tối thiểu 10.

5. Đơn vị đo lường và chữ viết tắt

Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) được dùng trong toàn bài viết. Các ký hiệu khác do tác giả đặt ra không được trùng lắp với các ký hiệu của đơn vị SI (m, km, kg, kPa, kN). Viết hoa các đơn vị là tên riêng (kg = kilogam, nhưng K = Kelvin). Các đơn vị thuộc hệ thống đo lường Anh có thể được trình bày nhưng phải kèm theo chuyển đổi ra đơn vị SI tương đương trong ngoặc theo sau. Trình bày giá trị (số đo, đếm) và đơn vị tính đúng theo từ vựng tiếng Việt. Ví dụ: 15,8 cm (không được trình bày 15.8 cm hoặc 15.8cm). Khoảng biến động của hai giá trị phải cách nhau mỗi bên bằng một ký tự trắng giữa ký hiệu "-", thí dụ: 18 – 25 km (không trình bày 18-25 km hoặc 18-25km).

6. Cách dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Có nhiều cách ghi và trích dẫn tài liệu tham khảo. Hai cách trích dẫn tài liệu khuyến nghị nên dùng là IEEE và APA.

Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu IEEE được dùng rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật (các ngành kỹ thuật ở Trường nên dùng kiểu này). Nguyên tắc cơ bản là TLTK được đánh số và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong luận văn. Hướng dẫn chi tiết xem ở *Phụ lục 1*.

Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA dùng nhiều trong lĩnh vực khoa học xã hội (các ngành về giáo dục ở Trường nên dùng kiểu này). Nguyên tắc cơ bản là TLTK được sắp theo tên tác giả thứ tự theo bảng chữ cái. Hướng dẫn chi tiết xem ở *Phụ lục 2*.

7. Định dạng của các phần trong Đồ án tốt nghiệp

7.1 Tên Đồ án tốt nghiệp

Tên Đồ án tốt nghiệp được sắp xếp theo dạng tháp ngược

Dòng "tháng … năm …" (cuối trang bìa chính và trang bìa phụ) là thời điểm bảo vệ ĐATN *(xem Phụ lục 3)*.

7.2 Phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN:

- ⇨ Bản scan dạng PDF khi úp file trực tuyến và bản photo khi nộp báo cáo ĐATN về văn phòng Viện để chấm phản biện
- ⇨ Bản chính sẽ đóng vào cuốn báo cáo ĐATN nộp về Văn phòng viện (Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa ĐATN theo góp ý của HĐ)

Lưu ý: Tất cả các phiếu phải có đầy đủ chữ ký của GVHD và của SV (đánh máy, không tẩy xóa trong phiếu)

7.3 Phiếu giao nhiệm vụ thực hiện ĐATN và tất cả các phiếu còn lại

- ⇨ Bản scan dạng PDF khi úp file trực tuyến và bản photo khi nộp báo cáo ĐATN về văn phòng Viện để chấm phản biện
- ⇨ Bản chính sẽ đóng vào cuốn báo cáo ĐATN nộp về Văn phòng viện (Sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa ĐATN theo góp ý của HĐ)

Lưu ý: Tất cả các phiếu phải có đầy đủ chữ ký của giảng viên hướng dẫn (GVHD) và của SV (đánh máy, không tẩy xóa trong phiếu)

7.4 Lời cam đoan *(xem Phụ lục 4)*

7.5 Lời cảm ơn

- ⇨ Nên ngắn gọn, không quá 1 trang.

7.6 Tóm tắt (bằng tiếng Việt)

- ⇨ Tóm tắt nội dung đồ án, không quá 1 trang.

7.7 Abstract (tóm tắt bằng tiếng Anh)

- ⇨ Tóm tắt nội dung đồ án bằng English, không quá 1 trang.

7.8 Mục lục

Bao gồm các phần trong luận văn, kể cả các phần trước Chương 1 (*xem Phụ lục 5*).

Lưu ý: Mục lục có thể gồm bốn câu tiêu đề. Ít nhất phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp.

7.9 Danh mục các chữ viết tắt/ký hiệu khoa học, các bảng biểu, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh.

Bảng danh sách chữ viết tắt/ký hiệu khoa học, các bảng biểu, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh (*trình bày ký hiệu khoa học trước, sau đó đến các chữ viết tắt*) nên đặt ở sau trang Mục lục và phải được chú dẫn đầy đủ ngay sau chữ viết tắt đó. Ví dụ: IRRI (International Rice Research Institute).

Trang liệt kê DANH SÁCH CÁC BẢNG, DANH SÁCH CÁC HÌNH (kể cả Biểu đồ, Đồ thị và Hình chụp) sau trang DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT/KÝ HIỆU KHOA HỌC (*Phụ lục 6, Phụ lục 7*).

Các trang ở trước Chương 1 phải được đánh số La mã kiểu chữ nhỏ (i, ii, iii, iv, v,…). Các trang của phần chính gồm cả Tài liệu tham khảo và Phụ lục phải được đánh số liên tục bằng số Ả rập (1, 2, 3,…) ở giữa của lề trang in.

7.10 Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương này có độ dài thường từ 3 -10 trang, nội dung gồm có:

- ⇨ Tính cấp thiết của đề tài (đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài)
- ⇨ Tình hình nghiên cứu (tóm tắt về những đề tài, công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài)
- ⇨ Mục đích nghiên cứu (đề tài nhằm giải quyết vấn đề gì, hướn tới kết quả gì)
- ⇨ Nhiệm vụ nghiên cứu (đề tài sẽ thực hiện những nghiên cứu, nhiệm vụ cụ thể nào)
- ⇨ Phương pháp nghiên cứu (sử dụng phương pháp thu thập thông tin nào để nghiên cứu, phần mềm nào hỗ trợ trong quá trình thực hiện)
- ⇨ Phạm vi nghiên cứu
- ⇨ Các kết quả đạt được của đề tài.
- ⇨ Kết cấu của đề tài gồm có bao nhiêu (liệt kê rõ nội dung từng chương)

7.11 Phần nội dung chính

Nội dung chính luận văn được trình bày như trong mục 1,2 và 3. (*tham khảo phụ lục 8)*

7.12 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được trình bày như trong mục 6

7.13 Phụ lục

Mục đích của phụ lục là trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan, chương trình máy tính, bản vẽ chi tiết, hình ảnh thực nghiệm và một số thông tin khác mà tác giả thấy cần thiết để người đọc quan tâm có thể kiểm tra và tra cứu.

PHỤ LỤC 1:
TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂU IEEE

Cách ghi tài liệu tham khảo

1. Tài liệu tham khảo là sách:
   ⇨ Tác giả. *Tên sách*. Tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn
2. Tài liệu tham khảo là các bài báo trong tạp chí khoa học:
   ⇨ Tác giả. Tên bài báo. *Tên tạp chí*, tạp chí số, trang, ngày xuất bản.
3. Tài liệu tham khảo là các bài báo hội nghị:
   ⇨ Tác giả. Tên bài báo. *Tên hội thảo*, năm, trang.
4. Tài liệu tham khảo từ nguồn từ Internet:
   ⇨ Tác giả. Tên bài báo. Internet: địa chỉ đầy đủ, ngày truy cập.

Lưu ý:

Xem hướng dẫn chi tiết hơn về kiểu trích dẫn IEEE tại:
http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
Trong mục TLTK của luận văn, liệt kê đầy đủ TLTK theo số thứ tự.

PHỤ LỤC 2:
TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO KIỂU APA

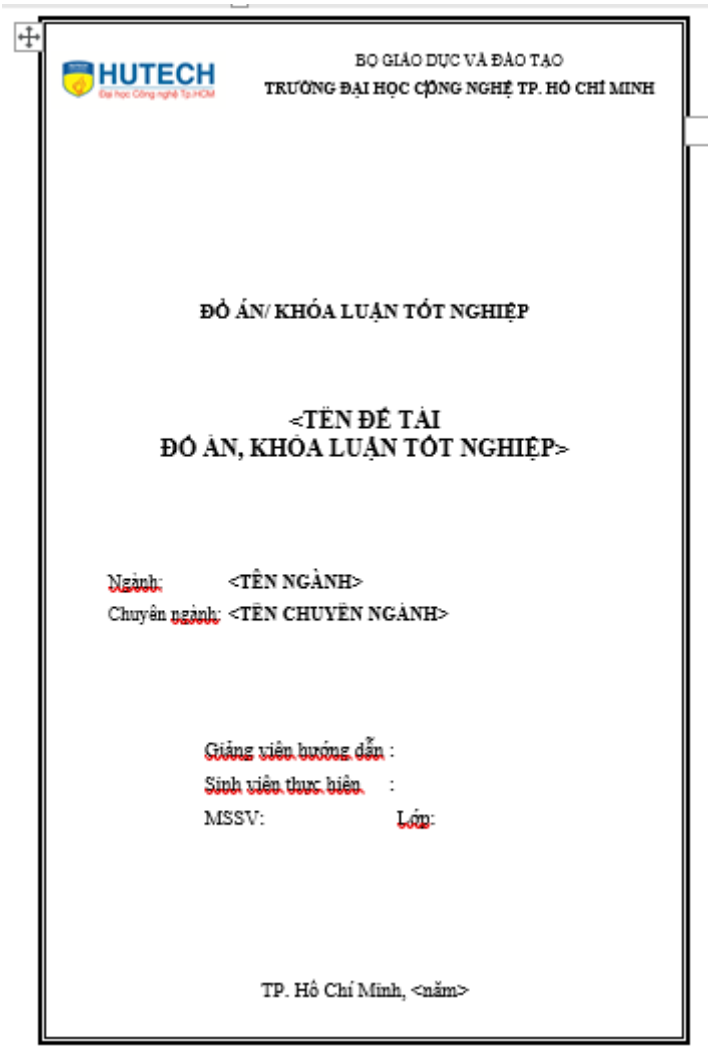
Trong kiểu trích dẫn APA, TLTK được xếp thứ tự theo họ tên của tác giả. Họ của tác giả và năm xuất bản được chèn vào vị trí thích hợp trong các đoạn văn.

Cách ghi TLTK:
Danh sách TLTK được sắp xếp theo họ của tác giả theo thứ tự trong bảng chữ cái. Các nguồn tài liệu không có tên tác giả cũng được sắp xếp theo ABC trong cùng danh sách này. Hàng đầu mỗi mục được nhô ra để dễ phân biệt và nhận biết.

1. Tài liệu tham khảo là sách:
Ví dụ:
Harmer, J. (2007). *The practice of English language teaching (4th edition)*. Longman
2. Tài liệu tham khảo là tạp chí:
Ví dụ:
Hoàng, V. V. (2008). Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN*, 24, tr. 22-37.

Lưu ý:
Để tìm hiểu thêm về trích dẫn kiểu APA, xem ở:
https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa
Trong mục TLTK của luận văn, liệt kê đầy đủ TLTK theo thứ tự ABC.

PHỤ LỤC 3:
(MẪU BÌA CHÍNH/ BÌA PHỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP)



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

<TÊN ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP>

Ngành: **<TÊN NGÀNH>**
Chuyên ngành: **<TÊN CHUYÊN NGÀNH>**

Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
MSSV: Lớp:

TP. Hồ Chí Minh, <năm>

PHỤ LỤC 4:

(MẪU CAM ĐOAN)

LỜI CAM ĐOAN (chữ in, cỡ 16, tô đậm)

(1 dòng trắng)

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 202…

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 5:

(MẪU MỤC LỤC)

MỤC LỤC (chữ in, cỡ 16, tô đậm)

(1 dòng trắng)

Phiếu đăng ký tên đề tài ĐATN

Phiếi giao nhiệm vụ

Lời cam đoan Trang i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Absact iv

Mục lục v

Danh sách các chữ viết tắt vi

Danh sách các hình ảnh vii

Danh sách các bảng viii

Danh mục các sơ đồ ix

Chương 1: Giới thiệu đề tài 1

Chương 2: Tổng quan giải pháp …

Chương 3: Phương pháp giải quyết …

Chương 4: Quy trình thiết kế phần cứng và phần mềm …

Chương 5: Thi công mô hình thực nghiệm hoặc mô phỏng, đánh giá kết quả …

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển đề tài ...

Tài liệu tham khảo …

Phụ lục …

PHỤ LỤC 6:

(MẪU DANH SÁCH CÁC BẢNG)

DANH SÁCH CÁC BẢNG (chữ in, cỡ 16, tô đậm)

(1 dòng trắng)

BẢNG	TRANG
Bảng 2.1: (tên bảng)	8
Bảng 3.1	24

PHỤ LỤC 7:

(MẪU DANH SÁCH CÁC HÌNH)

DANH SÁCH CÁC HÌNH (chữ in, cỡ 16, tô đậm)

(1 dòng trắng)

HÌNH	TRANG
Hình 2.1: (tên hình)	10
Hình 2.2	18
Hình 4.1	28

PHỤ LỤC 8:

(TRÌNH BÀY TRANG VIẾT)

Chương 1 (cỡ chữ 16)

GIỚI THIỆU (cỡ chữ 16)

(1 dòng trắng)

1.1

1.1.1

1.1.2

PHỤ LỤC 8:

(TRÌNH BÀY TRANG VIẾT)

Chương 6 (cỡ chữ 16)

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI (cỡ chữ 18)

(1 dòng trắng)

1.1 Kết luận

1.2 Hướng phát triển đề tài

PHỤ LỤC 8:

(TRÌNH BÀY TRANG VIẾT)

Phụ lục (cỡ chữ 16)

CODE CHƯƠNG TRÌNH (cỡ chữ 18)

(1 dòng trắng)

Chương trình của hệ thống:

```
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define SS_PIN 21    //Khai báo chân RFID
#define RST_PIN 22    //Khai báo chân RFID
#define CTHT1 4 //khai báo chân công tắc hành trình
#define CTHT2 5
const int dirPin1 = 14; //khai báo chân kết nối esp với module A4988
const int stepPin1 = 27;
```